1. $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ olmak üzere

$$\vec{E}(x,y,z) = 4y^2z^3\vec{e_x} + \alpha xyz^3\vec{e_y} - \beta xy^2z^2\vec{e_z}$$

vektörünün

a) Boş uzayda bazı yükler tarafından yaratılmış olan bir elektrostatik alan olabilmesi için $\text{rot}\,\vec{E} = 0$ koşulunun sağlanması gerekir. Bu da açık olarak

$$\text{rot}\,\vec{E} = \begin{vmatrix} \vec{e_x} & \vec{e_y} & \vec{e_z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 4y^2z^3 & \alpha xyz^3 & -\beta xy^2z^2 \end{vmatrix} = \left[\frac{\partial}{\partial y}\left(-\beta xy^2z^2\right) - \frac{\partial}{\partial z}\left(\alpha xyz^3\right)\right]\vec{e_x}$$

$$+\left[\frac{\partial}{\partial z}\left(4y^2z^3\right) - \frac{\partial}{\partial x}\left(-\beta xy^2z^2\right)\right]\vec{e_y}$$

$$+\left[\frac{\partial}{\partial x}\left(\alpha xyz^3\right) - \frac{\partial}{\partial y}\left(4y^2z^3\right)\right]\vec{e_z} = 0$$

$$\Rightarrow \text{rot}\,\vec{E} = \left(-2\beta xyz^2 - 3\alpha xyz^2\right)\vec{e_x} + \left(12y^2z^2 + \beta y^2z^2\right)\vec{e_y} + \left(\alpha yz^3 - 8yz^3\right)\vec{e_z} = 0$$

eşitliğinden

$$xyz^2(-2\beta - 3\alpha) = 0 \Rightarrow \beta = -\frac{3}{2}\alpha \quad (1)$$

$$y^2z^2(12 + \beta) = 0 \Rightarrow \beta = -12 \quad (2)$$

$$yz^3(\alpha - 8) = 0 \Rightarrow \alpha = 8 \quad (3)$$

elde edilir. (2) ve (3) ile α ve β değerlerinin de ayrıca (1) eşitliğini sağladıkları kolayca görülür.

b) Yukarıdaki α ve β değerleri $\vec{E}$'de yerlerine konursa elektrostatik alan için

$$\vec{E}(x,y,z) = 4y^2z^3\vec{e_x} + 8xyz^3\vec{e_y} + 12xy^2z^2\vec{e_z}$$

ifadesi ortaya çıkar. Buna ilişkin Deplasman vektörü $\vec{D} = \varepsilon_0\vec{E}$ olan hareketle de söz konusu $\vec{E}$'yi yaratan kaynakların hacimsel yük yoğunluğu için

$$\rho = \text{div}\,\vec{D} = \text{div}(\varepsilon_0\vec{E}) = \varepsilon_0\,\text{div}\,\vec{E} = \varepsilon_0\left[\frac{\partial}{\partial x}\left(4y^2z^3\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(8xyz^3\right) + \frac{\partial}{\partial z}\left(12xy^2z^2\right)\right]$$

$$= \varepsilon_0\left(8xz^3 + 24xy^2z\right) \quad (C/m^3)$$

sonucu elde edilir.

CamScanner ile tarandı

c) ρ'nun yoğunlukları yüklerin $|x|<1$, $|y|<2$ ve $|z|<3$ prizması içinde oluşturdukları toplam yük ise

$$Q = \int_v \rho \, dv = \varepsilon_0 \int_{x=-1}^{1} \int_{y=-2}^{2} \int_{z=-3}^{3} (8xz^3 + 24xy^2z) \, dx \, dy \, dz = 8\varepsilon_0 \int_{x=-1}^{1} x\,dx \cdot \int_{y=-2}^{2} dy \int_{z=-3}^{3} z^3 dz + 24\varepsilon_0 \int_{x=-1}^{1} x\,dx \int_{y=-2}^{2} y^2 dy \int_{z=-3}^{3} z\,dz$$

$$Q = 8\varepsilon_0 \frac{x^2}{2}\Big|_{-1}^{1} \cdot y\Big|_{-2}^{2} \cdot \frac{z^4}{4}\Big|_{-3}^{3} + 24\varepsilon_0 \frac{x^2}{2}\Big|_{-1}^{1} \cdot \frac{y^3}{3}\Big|_{-2}^{2} \cdot \frac{z^2}{2}\Big|_{-3}^{3} = \underbrace{[1^2-(-1)^2]}_{0} \cdot \underbrace{(2-(-2))}_{4} \underbrace{[3^4-(-3^4)]}_{0} + 2\underbrace{[1^2-(-1)^2]}_{0} \cdot \underbrace{(2^3-(-2)^3)}_{16} \underbrace{(3^2-(-3)^2)}_{0}$$

$$Q = \varepsilon_0 \cdot 0 \cdot 4 \cdot 0 + 2\varepsilon_0 \cdot 16 \cdot 0 = 0 \quad \text{(c) olarak}$$

hesaplanır.

CamScanner ile tarandı